



PÕHIKOOLI KEEMIA LÕPUEKSAMI HINDAMISJUHEND JA LAHENDUSED 2024

Töid peab parandama punase kirjutusvahendiga. Viga tuleb arusaadavalt tähistada, et hiljem oleks aru saada, mille eest on punkte vähendatud.

Maksimaalselt on eksamitöö eest võimalik saada 100 punkti. **Eksamitöö hindamisel kasutatakse täispunkte.**

Alljärgnevalt antakse juhiseid, kuidas iga küsimuse puhul punkte arvestada. Esitatud on õige vastuse variandid, aga kuna õiged vastused võib erinevalt sõnastada, ei ole siin pakutud vastusevariandid ainuvõimalikud. Lisatud on ka näiteid, kuidas osaliselt õiget vastust hinnata. Kindlasti pole näiteid ammendavalt, sest kõiki vastusevariante pole võimalik ette näha.

Iga eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, aastahinne, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Juhul kui õpilane on jätnud vastamata, tõmmake ruudukesse kriips. Kõikide hindamiseks mõeldud ruudukeste täitmine on vajalik andmete töötlemiseks. Sellest sõltub tagasiside täpsus ja põhjalikkus.

Kokkuvõtvasse hindamiskasti, mis on osaülesannete kastidest eraldatud jämedama joonega ja asub ülesande töökäsuga samal joonel, tuleb märkida vastava ülesande osaülesannete eest kogutud punktide summa.

Arvutusülesannetes peavad kõik tehted olema kirja pandud. Arvutusülesandeid võib lahendada mitmel viisil. Allpool on toodud iga ülesande üks lahendusvariant, kuid ka teised võimalikud lahendused tuleb lugeda õigeks. Kui vale vahevastusega tehakse õiged tehted, siis punkte järgnevate tehete eest maha ei võeta. Arvutusülesannete vastuste hindamisel ei alandata punkte, kui tüvenumbrite arv erineb vastuslehel toodust. Oluline on vastuste sisuline õigsus.

Kõigil arvulistel vastustel (nii vahe- kui ka lõppvastustel) peavad olema õiged ühikud. Ühiku puudumisel või vale ühiku kasutamisel, aga õige arvu korral vähendada kahepunktilise tehte eest saadavaid punkte ühe punkti võrra. Ühe punktiste tehete korral (molaarmasside arvutamine) ühiku puudumisel või vale ühiku korral, samas kui arvuline vastus on õige, punkte ei vähendata. Kuid aatommasside vale ümardamise korral (st molaarmass on arvuliselt vale) molaarmassi arvutamise eest punkti ei saa.

Kõigil hindamisjuhendis kajastamata juhtudel on kooli eksamikomisjon pädev otsustama, kuidas töid parandada. Sellisel juhul tuleb kirjutada selgitav kommentaar parandatud ülesande kõrvale.

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

ÜLESANNE 1 (10 p)

A. Õige vastus 1p. Põhjendus 1p. Kokku 2p.

5), sest selle aatomis on 4 elektronkihti.

B. Õige vastus 1p. Põhjendus 1p. Kokku 2p.

1), sest selle aatomid liidavad 2 elektroni, et saavutada väliskihile elektronoktett.

C. Õige vastus 1p. Põhjendus 1p. Kokku 2p.

4) ja 6), sest nende aatomitel on võrdne väliskihi elektronide arv / asuvad perioodilisustabelis samas rühmas.

D. Õige vastus 1p. Põhjendus 1p. Kokku 2p.

Fosfor, sest selle keemilise elemendi aatomis on 15 elektroni ja elektronide arv on võrdne prootonite arvuga / see asub perioodilisustabelis 3. perioodis VA rühmas vm sobiv põhjendus. Elemendi nimetuse asemel võib olla ka elemendi tähis P.

E. Õige vastus 1p.

16

F. Sobiv selgitus 1p.

Kovalentne side moodustub ühise elektronipaari abil, aga ioonilise sideme moodustumisel toimub elektroni üleminek ühelt aatomilt teisele.

ÜLESANNE 2 (4 p)

A. Õige nimetus 1p. Kokku 2p.

1) statiiv 2) katseklaas

B. Õige vastus 1p.

Vedelize valamisel / filtreerimisel vms.

C. Õige vastus 1p.

c) liitaine

ÜLESANNE 3 (8 p)

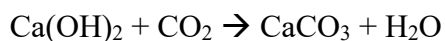
A. Õige valem 1p.

CaCO_3

B. Õige vastus 1p.

Gaasi eraldumine.

C. Iga õige valem 1p. Kokku 4p.



D. Õige vastus 1p.

Moodustub sade / moodustuv CaCO_3 ei lahustu vees.

E. Õige vastus 1p.

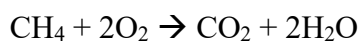
Toitainete oksüdeerumisel / lagunemisel / energia saamisel organismis moodustub süsihappegaas.

ÜLESANNE 4 (7 p)

A. Õige nimetus 1p.

metaan

B. Iga õige valem 1p. CH_4 valem on antud. Tasakaalustamine 1p. Kokku 4p.



C. Õige vastus 1p.

Kliima soojenemine / kliimamuutused.

D. Õige vastus 1p.

4.

ÜLESANNE 5 (8 p)

A. Õige vastus 1p.

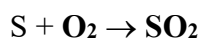
Aerosool on pihus, mis tekib tahke või vedela aine pihustumisel gaasis (õhus).

B. Õige vastus 1p.

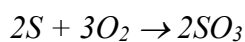
(seisu)kolb

C. Õige hapniku valem 1p. Õige vääveldioksiidi valem 1p. Kokku 2p.

S valemi eest punkti ei saa, sest see on leitav perioodilisustabelist. Reaktsioonivõrrand on tasakaalus.



Kui õpilane on kirjutanud reaktsiooni saaduseks (vähesel määral tekkiva) SO_3 , siis peab 2p saamiseks reaktsioonivõrrand olema korrektselt tasakaalustatud. Tasakaalustamata reaktsioonivõrrand annab 1p.



D. Õige vee valem 1p. Õige väävlisshoppe valem 1p. Kokku 2p.

Vääveldioksiidi valemi eest on antud punkt C-osas. Reaktsioonivõrrand on tasakaalus.



Kui õpilane on kirjutanud C-osas reaktsiooni saaduseks SO_3 , siis peab D-osas olema saaduseks H_2SO_4 , muidu saaduse eest punkti ei saa.



E. Õige vastus 1p.

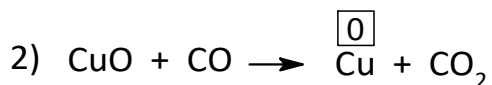
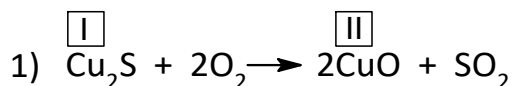
happelist keskkonda / happelist lahust / happe teket

F. Õige vastus 1p.

pH kasvab

ÜLESANNE 6 (10 p)

A. Iga õige o.a 1p. Kokku 3p.



B. Õige vastus 1p.

Redutseerumine on elektronide liitmine / oksüdatsiooniastme vähenemine.

C. Õige vastus koos õige põhjendusega 1p.

Vask on redutseerija, sest tema oksüdatsiooniaste suureneb / vask loovutab elektrone.

D. Kokku 5p.

CO_2 hulga avaldamine 1 p, arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{112 \text{ dm}^3}{22,4 \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}}} = 5 \text{ mol}$$

CO_2 molaarmassi arvutamine (tehe ei pea olema kirja pandud, oluline on õige molaarmassi kasutamine arvutuses) 1p.

$$M(\text{CO}_2) = 12 + 16 \cdot 2 = 44 \text{ g/mol}$$

CO_2 massi avaldamine 1 p, arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$m = n \cdot M = 5 \text{ mol} \cdot 44 \text{ g/mol} = \mathbf{220 \text{ g}}$$

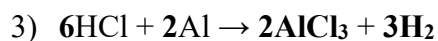
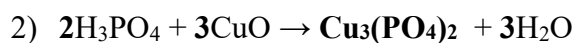
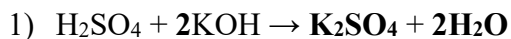
ÜLESANNE 7 (12 p)

A. Õige aineklass 1p. Õige põhjendus 1p. Kokku 2p.

Happed

Annavad lahusesse vesinikioone / koosnevad vesinikust ja happeanioonist.

B. Iga õige valem 1p. Tasakaalustamine 1p. Kokku 8p.



C. Iga õige nimetus 1p. Kokku 2p.

1) kaaliumsulfaat

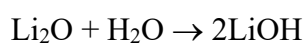
2) vask(II)fosfaat

ÜLESANNE 8 (9 p)

A. Õige vastus 1p.

Leelis on vees lahustuv / tugev alus.

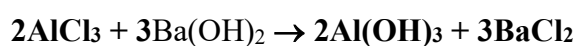
B. Iga õige valem 1p. Tasakaalustamine 1p. Kokku 4p.



C. Iga õige lisatud valem 1p. Tasakaalustamine 1p. Kokku 4p.

Kuna ülesande tingimustes pole nimetatud soola vees lahustuvust, siis seda ei pea arvestama.

Üks võimalik lahendus:



ÜLESANNE 9 (9 p)

A. Iga õige valem 1p. Kokku 4p.

Aine nimetus	Aine valem
etanool	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ või $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
lämmastikhape	HNO_3
naatriumhüdrokksiid	NaOH
etaanhape	CH_3COOH

B. Kumbki õige nimetus 1p. Kokku 2p

süldiäädikas – etaanhape, lauaviin - etanool

C. Õige vastus 1p.

b) hüdrofiilsed, lahustuvad vees hästi

D. Kui kõik 4 nimetust on paigutatud õigesti, siis 2p.

Kui õigesti on paigutatud 2 või 3 nimetust, siis 1p.

Kui õigesti on paigutatud 1 nimetus või mitte ühtegi, siis 0p.

A- lämmastikhape, B – etaanhape, C – etanool, D - naatriumhüdroksiid

ÜLESANNE 10 (6p)

A. Õige aineklass 1p. Õige selgitus 1p. Kokku 2p.

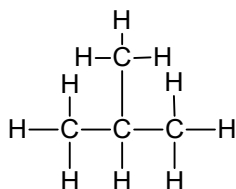
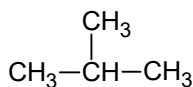
süsivesinikud

Süsivesinikud on ained, mis koosnevad süsinikust ja vesinikust / mis sisaldavad ainult süsinikku ja vesinikku.

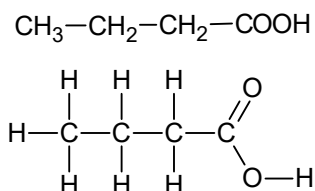
Õigeks ei saa lugeda vastust: Süsivesinikud on ained, mis sisaldavad süsinikku ja vesinikku.

B. Iga õige struktuurivalem 1p. Kokku 3p.

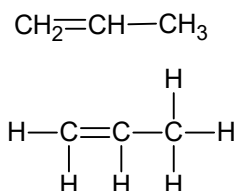
Struktuurivalemid võivad olla lihtsustatud või täielikud.



isobutaan



butaanhape



propeen

C. Õige vastus 1p.

Plastid ei lagune looduses ja saastavad keskkonda / plastide tootmiseks kasutatakse taastumatut loodusvara naftat vms sisuliselt õige vastus.

ÜLESANNE 11 (4 p)

Iga õige vastus 1p. Kokku 4p

A. b. katses B

B. b. Kasutati tsingitükkide asemel tsingipulbrit.

C. d. 120 cm³

D. b. 75 cm³

ÜLESANNE 12 (13 p)

- A. Lahuse massi arvutamine 2p (1p avaldamise ja 1 p arvutamise eest).

$$m(\text{lahus}) = \rho \cdot V = 1,00 \text{ g/cm}^3 \cdot 100 \text{ cm}^3 = \mathbf{100 \text{ g}} \text{ lahust}$$

NB! Kui lahuse massi arvutamiseks on ruumala jagatud tihedusega, mitte korrutatud, siis maksimaalselt 1p.

- B. Vesinikperoksiidi massi arvutamine 2p (1p avaldamise ja 1 p arvutamise eest).

$$100 \text{ g} - 100\%$$

$$m - 3\%$$

$$m = \frac{100 \text{ g} \cdot 3\%}{100\%} = \mathbf{3 \text{ g}} \text{ vesinikperoksiidi}$$

- C. Õige tähendus 1p.

Üks järgmiste hulgast:

1) sööbiv

2) oksüdeeriv

3) kahjulik / nahaärritus

- D. Molaarmassi arvutamine (tehe ei pea olema kirja pandud, oluline on õige molaarmassi kasutamine arvutuses) 1 p.

$$M(\text{H}_2\text{O}_2) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 16 = 34 \text{ g/mol}$$

H₂O₂ hulga avaldamine 1 p, arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{15 \text{ g}}{34 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,44 \text{ mol}$$

O₂ hulga avaldamine 1 p, arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{0,44 \text{ mol} \cdot 1 \text{ mol}}{2 \text{ mol}} = 0,22 \text{ mol}$$

O₂ ruumala avaldamine 1 p, arvutamine 1 p. Kokku 2 p.

$$V = n \cdot V_m = 0,22 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ l/mol} = \mathbf{4,9 \text{ l}}$$

- E. Õige kirjeldus 1p.

Hõõguv pird süttib hapnikus ereda leegiga põlema.